

Introdução à Neuroanatomia Funcional

Este roteiro foi programado para o acompanhamento com peças anatômicas, ilustrações e projeções diversas. Não pretende substituir o estudo minucioso nos textos recomendados aos que desejam e necessitam conhecer a Anatomia do Sistema Nervoso.

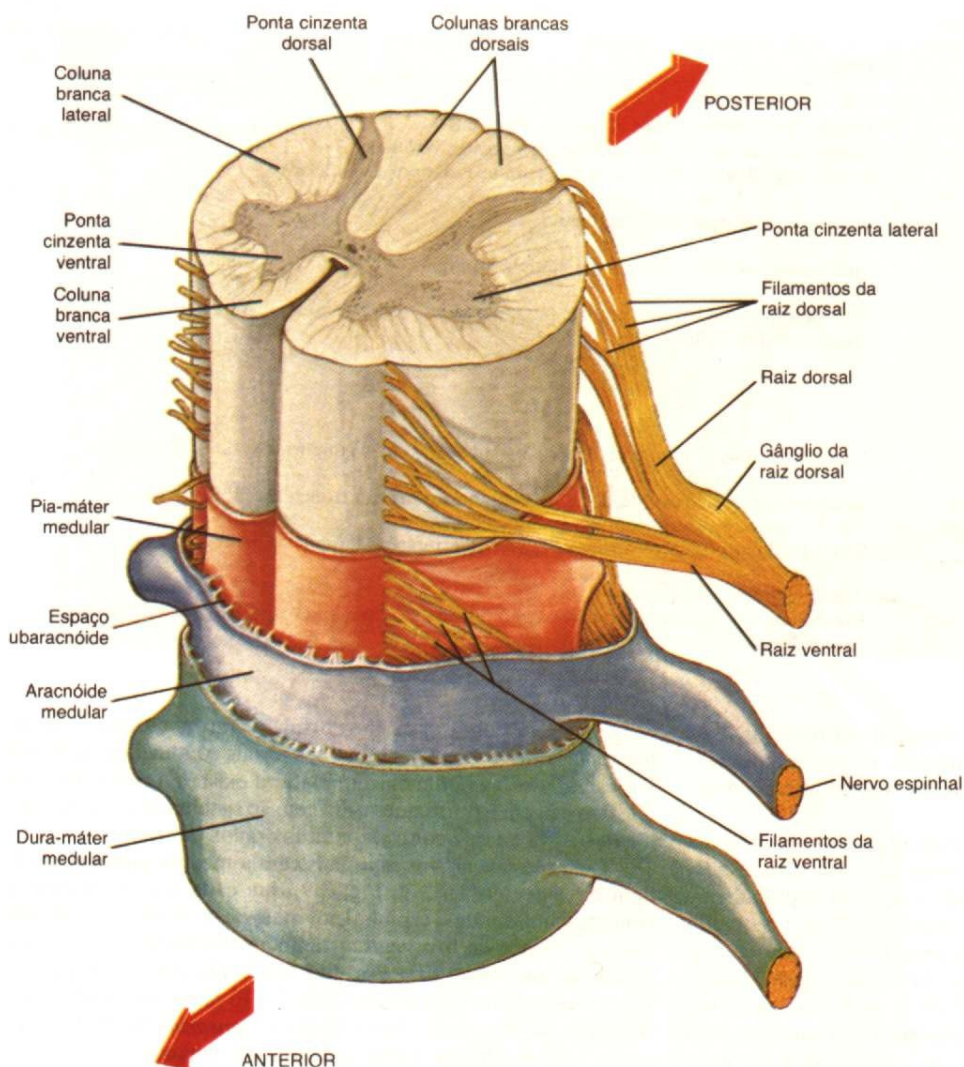
Em realidade, o estudo da Anatomia do Sistema Nervoso compreende várias fases que vão se interligar ao longo das apresentações que aqui vamos realizar.

Roteiro para estudo da anatomia macroscópica da Medula Espinhal

Medula Espinhal

Ao final do procedimento o estudante deverá saber reconhecer as seguintes estruturas:

1. Medula Espinhal
2. Cone Medular
3. Filamento Terminal
4. Intumescência Cervical
5. Intumescência Lombar
6. Sulco Mediano Posterior
7. Fissura Mediana Anterior
8. Sulco lateral Anterior
9. Sulco lateral Posterior
10. Ligamento Denteado
11. Sulco Intermédio Posterior
12. Septo Intermédio Posterior
13. Raiz Ventral
14. Raiz Dorsal
15. Substância Branca
16. Substância Cinzenta
17. Coluna Anterior
18. Coluna Posterior
19. Coluna Lateral
20. Canal Central da Medula
21. Funiculo Anterior
22. Funiculo Lateral
23. Funiculo Posterior
24. Septo Mediano Posterior
25. Fascículo Gracil
26. Fascículo Cuneiforme
27. Cauda Equina
28. Plexo Cervical
29. Plexo Braquial
30. Plexo Lombar
31. Plexo Sacro
32. Duramater



33. Aracnoide
34. Pia Mater
35. Ligamento Coccigeo
36. Espaço Epidural
37. Espaço Subdural
38. Espaço Subaracnoideo
39. Líquor Cerebro espinhal
40. Vértebra Cervical
41. Vértebra Dorsal
42. Vértebra Lombar
43. Vértebra Sacra

Medula Espinhal – dentro do canal raquiano

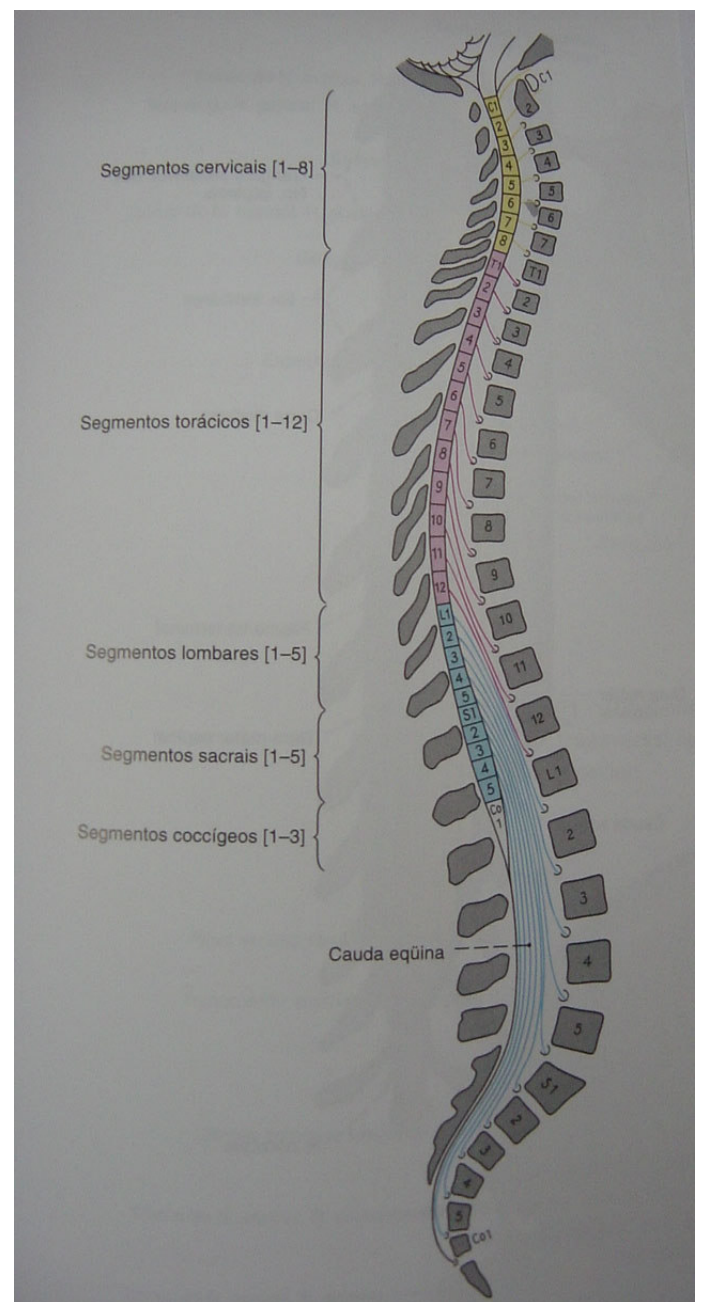
- meninges (dura-máter, aracnóide, pia-máter)
- identificar o espaço extradural e seus conteúdos (tecido adiposo e plexo venoso vertebral interno)
- radículas dorsais
- sulco lateral posterior
- raiz dorsal dos nervos espinhais
- gânglios sensitivos
- raiz ventral dos nervos espinhais
- limite superior (forame magno, filamento radicular mais cranial)
- limite inferior – cone medular, cauda eqüina
- filamento terminal
- intumescência cervical
- intumescência lombar

Medula espinhal – fora do canal raquiano

- meninges (dura-máter, aracnóide, pia-máter)
- superfície anterior da medula (mais achatada em relação à superfície posterior - fissura mediana anterior, sulco lateral anterior, radículas ventrais)
- superfície posterior da medula (sulco lateral posterior, radículas dorsais, sulco intermédio-posterior, sulco mediano posterior)
- fascículo grácil e fascículo cuneiforme
- raiz dorsal dos nervos espinhais
- gânglios sensitivos
- raiz ventral dos nervos espinhais
- ligamentos denticulados

Medula espinhal – cortes transversais

- colocar os cortes em posição anatômica identificando as seguintes estruturas:
 - fissura mediana anterior
 - superfície anterior (mais plana)
 - corno anterior (mas proeminente, não atinge a superfície anterior)



- cornos ou colunas cinzentas anterior, lateral e posterior
- substância cinzenta intermédia-central
- canal central da medula
- fissura mediana anterior, sulco lateral anterior, sulco lateral posterior, sulco intermédio-posterior, sulco mediano posterior
- funículos ou cordões anterior, lateral e posterior
- fascículo grácil e fascículo cuneiforme
- diferenciar cortes dos diversos segmentos medulares (cervicais, torácicos, lombares, sacrais)

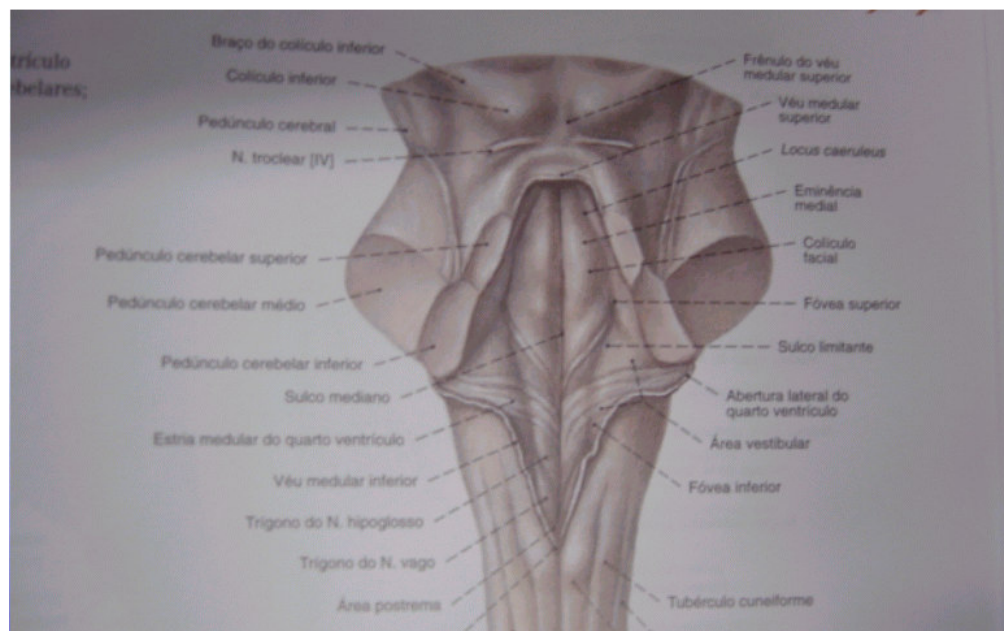
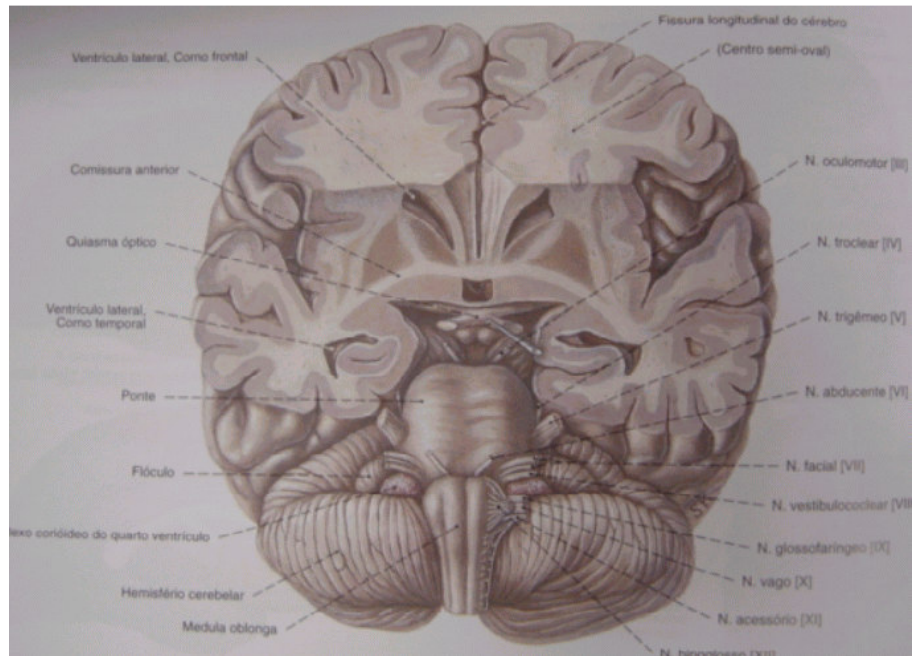
Tronco Encefálico

Roteiro para estudo da anatomia macroscópica do Bulbo e Ponte

Ao final do procedimento o aluno será capaz de identificar as seguintes estruturas:

No Bulbo

1. Bulbo
2. Medula Oblonga
3. Sulco Bulbo Pontino
4. Fissura Mediana Anterior
5. Forame Cego
6. Área Lateral do Bulbo
7. Pirâmide
8. Decussação das Pirâmides
- 9 Nervos Cranianos
- 10 Nervo Hipoglosso
11. Nervo Glossofaríngeo
- 12 Nervo Vago
13. Nervo Acessório (Raiz Bulbar)
14. Nervo Acessório (Raiz Espinhal)
15. Bulbo – Porção Fechada
16. Bulbo-Porção Aberta
17. Sulco Mediano Posterior
18. Fascículo Gracil
19. Fascículo Cuneiforme
20. Sulco Intermédio Posterior
21. Tubérculo do Núcleo Gracil
22. Tubérculo do Núcleo Cuneiforme
23. Pedúnculo Cerebelar Inferior
24. Corpo Restiforme
25. Lemnisco Medial
26. Núcleo Gracil
27. Núcleo Cuneiforme
28. Fibras Arqueadas Internas
29. Decussação dos Lemniscos
30. Núcleo Ambíguo
31. Núcleo do Hipoglosso
32. Núcleo Dorsal do Vago
33. Núcleo Vestibular Medial
34. Núcleo Vestibular Inferior
34. Núcleo do Trato Solitário
35. Núcleo do Trato Espinhal do Trigêmeo
36. Núcleo Salivatório Inferior



- 37. Complexo Olivar Inferior
- 38. Fibras Arqueadas Externas
- 39. Fascículo Longitudinal Medial

Na Ponte

- 1. Ponte
- 2. Protuberância
- 3. Pedúnculo Cerebelar Médio
- 4. Braço da Ponte
- 5. Base da Ponte
- 6. Tegmento da Ponte
- 7. Nervo Trigêmeo-Raiz Sensitiva
- 8. Nervo Trigêmeo-Raiz Motora
- 9. Sulco Basilar
- 10. Nervo Abducente
- 11. Nervo Vestíbulo-Coclear
- 12. Nervo Facial
- 13. Nervo Intermédio

I- Relações do Bulbo e Ponte com a base do crânio

- 1. Tronco encefálico e cerebelo na fossa craniana posterior
- 2. no corte sagital mediano:
 - 2.1 - observar as relações anteriores do bulbo e ponte com a porção basilar do osso occipital
 - 2.2 - observar o limite caudal do tronco encefálico (forame magno)
 - 2.3 - observar as relações posteriores da ponte (IV ventrículo e cerebelo)
 - 2.4 - observar as relações posteriores da porção aberta do bulbo (IV ventrículo e cerebelo)
 - 2.5 - observar as relações posteriores da porção fechada do bulbo (cisterna magna)
 - 2.6 - identificar o sulco bulbo-pontino e sulco pontino superior (limite superior da ponte)
 - 2.7 - identificar tegmento e base da ponte
 - 2.8 - identificar o canal central do bulbo se abrindo para a formação do IV ventrículo
- 3. na base do crânio:
 - 3.1 - identificar as fossas cranianas anterior, média e posterior
 - 3.2 - Identificar a origem aparente dos nervos cranianos (do V ao XII no crânio):
 - 3.3 - Identificar os seguintes forames
 - canal do hipoglosso (com XII nervo craniano)
 - forame jugular (com os nervos cranianos IX, X e XI)
 - meato acústico interno (com os nervos cranianos VII e VIII)
- - fissura orbital superior (ramo oftálmico do III, V e VI)
 - forame redondo (ramo maxilar do V)

– forame oval (ramo mandibular do V)

3.4. identificar a posição do gânglio trigeminal (Gânglio de Gasser) na base do crânio: fossa trigeminal.

II- Anatomia de superfície do bulbo-ponte e IV ventrículo

1. identificar o limite superior (sulco bulbo-pontino)
2. identificar o limite inferior do bulbo (decussação das pirâmides, filamento radicular cervical mais cranial)
3. Identificar as seguintes estruturas na superfície anterior do bulbo:
 - 3.1 – fissura mediana anterior
 - 3.2 – forame cego
 - 3.3 – decussação das pirâmides
 - 3.4 – pirâmides bulbares
 - 3.5 – sulco lateral anterior com a emergência das radículas do XII nervo
4. Identificar as seguintes estruturas na superfície lateral do bulbo:
 - 4.1 – oliva bulbar
 - 4.2 – sulco lateral anterior
 - 4.3 – sulco lateral posterior com a emergência do IX, X e XI nervos cranianos
5. Identificar as seguintes estruturas na superfície posterior da porção fechada do bulbo:
 - 5.1 – sulco mediano posterior,
 - 5.2 – sulco intermédio posterior,
 - 5.3 – fascículo grácil,
 - 5.4 – tubérculo do núcleo grácil,
 - 5.5 – fascículo cuneiforme,
 - 5.6 – tubérculo do núcleo cuneiforme,
 - 5.7 – sulco lateral posterior
 - 5.8 – pedúnculo cerebelar inferior

III- Bulbo/ponte – corte sagital mediano, cortes axiais em RNM

1. Identificar o limite superior da ponte (sulco pontino superior)
2. Identificar o limite inferior da ponte (sulco bulbo-pontino)
3. Identificar as seguintes estruturas visíveis na superfície anterior da ponte:
 - a. – base da ponte com estriações transversais e sulco basilar
 - b. – pedúnculos cerebelares médios ou braços da ponte penetrando nos hemisférios cerebelares
 - c. – V nervo craniano (Trigêmio) emergindo entre a ponte e os braços da ponte
4. Identificar a emergência dos nervos cranianos VI, VII e VIII do sulco bulbo-pontino
5. Identificar nos cortes do bulbo e ponte as seguintes estruturas:
 - 5.1 – porção fechada do bulbo
 - 5.2 – porção aberta do bulbo
 - 5.3 – canal central do bulbo
 - 5.4 – pirâmide
 - 5.5 – núcleos olivares inferiores
 - 5.6 – pedúnculos cerebelares inferiores
 - 5.7 – base da ponte
 - 5.8 – tegmento pontino
 - 5.9 – pedúnculos cerebelares médios
3. Identificar nos cortes axiais de RNM as seguintes estruturas:

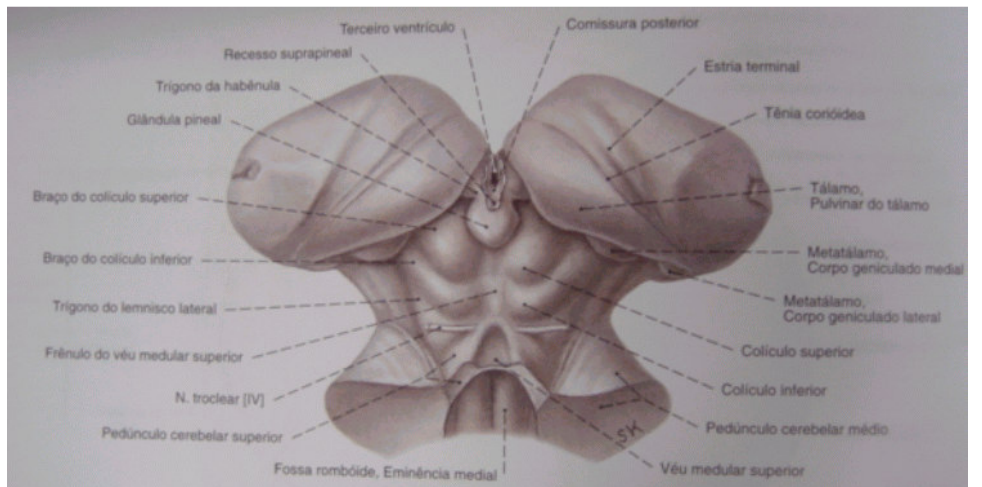
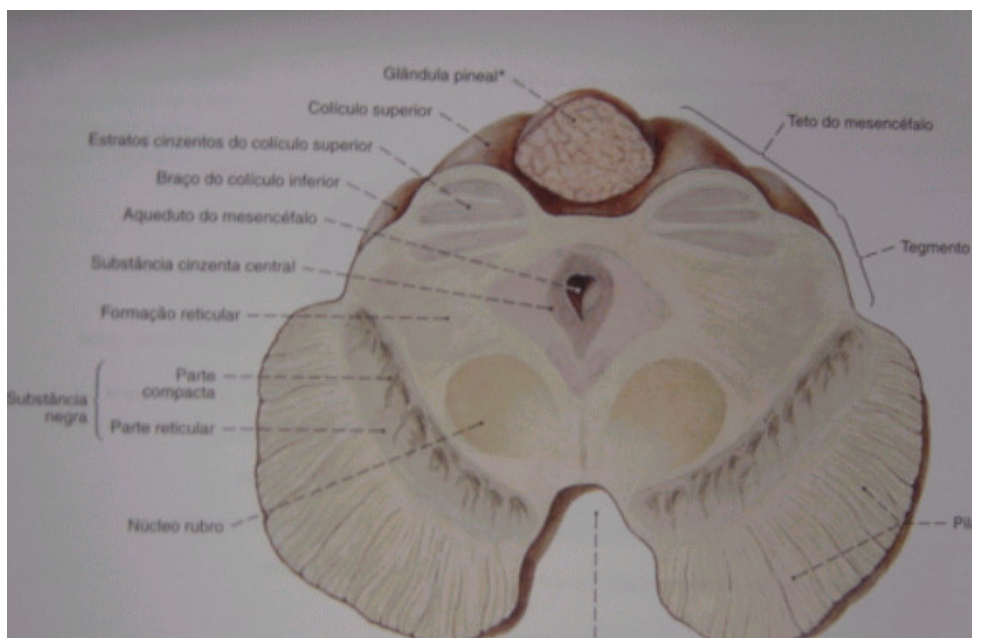
- 3.1 – bulbo
- 3.2 – ponte
- 3.3 – pedúnculo cerebelar médio
- 3.4 – sulco basilar
- 3.5 – artéria basilar
- 3.6 – IV ventrículo
- 3.7 – vermis cerebelar

Roteiro para estudo da anatomia macroscópica do Mesencéfalo e IV ventrículo

Ao final do procedimento Residente deverá reconhecer as seguintes estruturas:

No Mesencéfalo

1. Mesencéfalo
2. Pedúnculos Cerebrais
3. Tegmento
4. Base do Pedúnculo
5. Tecto do Mesencéfalo
6. Substância Negra
7. Sulco Lateral do Mesencéfalo
8. Sulco Medial do Pedúnculo
9. Nervo Oculomotor
10. Colículos Superiores
11. Colículos Inferiores
12. Nervo Troclear
13. Braço do Colículo Superior
14. Braço do Colículo Inferior
15. Fossa Interpeduncular
16. Substância Perfurada Posterior
17. Tracto Tecto-Espinal
18. Núcleo do Colículo Inferior
19. Área Pré-Tectal
20. Núcleo Rubro
21. Núcleo do Nervo Troclear
22. Núcleo do Nervo Óculo-motor
23. Núcleo de Perlia
24. Núcleo de Edinger-Westphal



Quarto Ventriculo

1. Recessos Laterais
2. Forame de Magendie
3. Forame de Luscka
4. Fossa Romboide
5. Sulco mediano
6. Eminência Medial
7. Sulco Limitante
8. Fóvea Superior
9. Fóvea Inferior
10. Colículo Facial
11. Trigono do Hipoglosso
12. Trigono do Vago
13. Área Vestibular
14. Estrias Medulares
15. Veu medular Superior
16. Veu Medular Inferior
17. Tela Coroide do IV Ventriculo

I – Mesencéfalo: cortes transversal e sagital mediano

1. no corte sagital mediano, identificar as seguintes estruturas:
 - 1.1 – o limite superior do mesencéfalo (linha imaginária dos corpos mamilares à comissura posterior)
 - 1.2 – o limite inferior do mesencéfalo
 - 1.3 – o aqueduto cerebral comunicando o III ventrículo com o IV ventrículo
 - 1.4 – as subdivisões do mesencéfalo: pedúnculo cerebral (ventralmente ao aqueduto) e teto (dorsalmente ao aqueduto)
 - 1.5 – o III nervo emergindo do sulco medial do pedúnculo cerebral
 - 1.6 – a substância perfurada posterior
 - 1.7 – o corpo Pineal (pertencente ao epitélamo) repousando sobre o teto do mesencéfalo
 - 1.8 – colículo superior e colículo inferior
 - 1.9 – cisterna ambiens
 - 1.10 – cisterna interpeduncular
- 2.8 – tegmento do pedúnculo cerebral com núcleo rubro

II – Mesencéfalo – Anatomia da Superfície

1. Na superfície anterior, identificar:
 - 1.1 – base dos pedúnculos cerebrais

- 1.2 – fossa interpeduncular
- 1.3 – substância perfurada posterior
- 1.4 – nervo oculomotor emergindo da fossa interpeduncular

2. Na superfície posterior, identificar:

- 2.1 – colículos superiores e inferiores
- 2.2 – braços dos colículos superiores envolvidos pelo pulvinar do tálamo
- 2.3 – braços dos colículos inferiores terminando no corpo geniculado medial (que pertence ao diencefalo)
- 2.4 - nervo troclear emergindo imediatamente abaixo do colículo inferior
- 2.5 – véu medular superior
- 2.6 – pedúnculos cerebelares superiores

3. no corte transversal do mesencéfalo, identificar:

- 3.1 – aqueduto cerebral
- 3.2 – teto
- 3.3 – pedúnculos cerebrais
- 3.4 – substância negra
- 3.5 – base do pedúnculo cerebral
- 3.6 – tegmento do pedúnculo cerebral com núcleo rubro

III - Anatomia do IV ventrículo, Tomografia Computadorizada e Ressonância Nuclear Magnética

1. Identificar as seguintes estruturas do IV ventrículo:

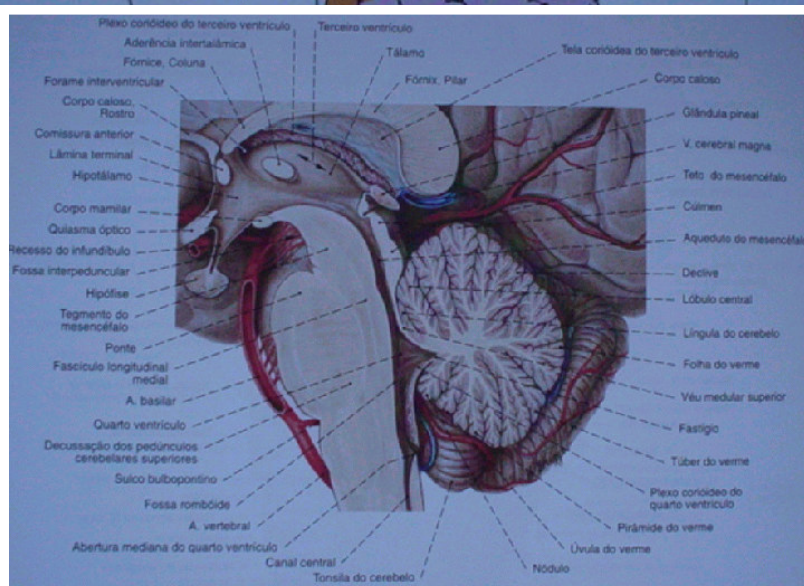
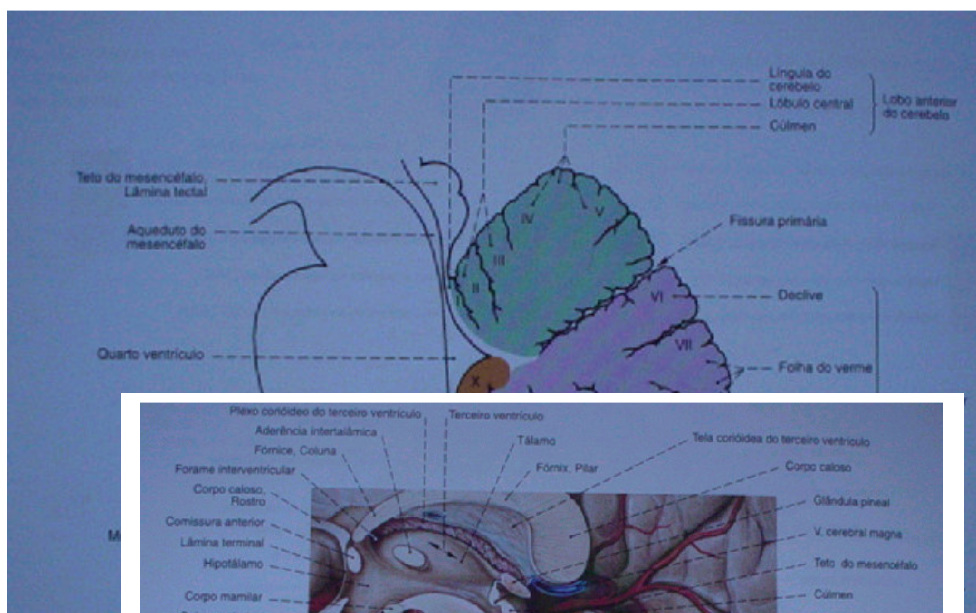
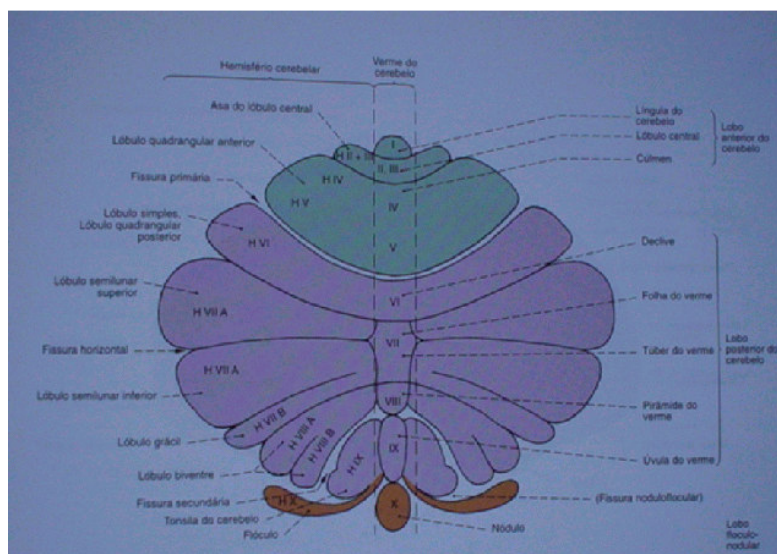
- 1.1 - a fossa rombóide
- 1.2 - os limites superiores da fossa rombóide (pedúnculos cerebelares superiores)
- 1.3 - os limites inferiores da fossa rombóide (pedúnculos cerebelares inferiores)
- 1.4 – o véu medular superior cobrindo o teto da porção cranial do IV ventrículo
- 1.5 – o véu medular inferior cobrindo o teto da porção caudal do IV ventrículo
- 1.6 – o plexo corióide no teto da porção caudal do IV ventrículo
- 1.7 – a localização do forame de Magendie
- 1.8 – sulco mediano
- 1.9 – sulco limitante
- 1.10– trígono do Hipoglosso
- 1.11– trígono do Vago
- 1.12 – estrias medulares do IV ventrículo
- 1.13 – eminências mediais
- 1.14 – colículo facial
- 1.15 – locus ceruleus
- 1.16- área postrema
- 1.17 – funiculum separans
- 1.18 – área vestibular
- 1.19 – recessos laterais

2. Na superfície inferior do encéfalo identificar o plexo coriáide emergindo dos forames de Luschka ao nível do ângulo ponto-cerebelar

Roteiro para estudo da anatomia macroscópica do Cerebelo

Ao final do procedimento o Residente deverá reconhecer as seguintes estruturas :

01. Cerebelo
02. Tenda do Cerebelo
03. Pedúnculo Cerebelar Inferior
04. Pedúnculo Cerebelar Médio
05. Pedúnculo Cerebelar Superior
06. Vermis Cerebelar
07. Hemisfério Cerebelar
08. Folhas do Cerebelo
09. Corpo medular do Cerebelo
10. Cortex cerebelar
11. Fissura Prima
12. Fissura Horizontal
13. Núcleo Denteado
14. Núcleo Emboliforme
15. Núcleo Globoso
16. Núcleo Fastigial
17. Véu Medular Superior
18. Língula
19. Lóbulo Central
20. Asa do Lóbulo Central
21. Culmen
22. Lóbulo quadrangular-
parte anterior
23. Declive
24. Lóbulo quadrangular-
parte posterior
25. Folium
26. Lóbulo semilunar
superior
27. Tuber
28. Lóbulo semilunar
inferior
29. Pirâmide
30. Lóbulo biventre
31. Úvula
32. Tonsila
33. Nódulo
34. Flóculo
35. Arquicerebelo



36. Paleocerebelo

37. Neocerebelo

I – Cerebelo inteiro (vermis e hemisférios), relações com o crânio

1. posicione o cerebelo na base do crânio, observe as relações com ossos do assoalho da fossa craniana posterior e o forame magno
2. reconheça sulcos e fissuras
3. identifique as seguintes superfícies do cerebelo:
 - 3.1 - superior (plana)- relaciona-se com o tentório e superfície inferior do lobo occipital
 - 3.2 – inferior (convexa) – relações com o assoalho da fossa craniana posterior
 - 3.3 – anterior (irregular) – teto do IV ventrículo
4. reconheça o vermis nas três superfícies do cerebelo
5. na superfície anterior:
 - 5.1 - reconheça os pedúnculos cerebelares superior, médio e inferior
 - 5.2 – identifique o nódulo e suas expansões laterais (flóculos)
 - 5.3 – identifique a língua e suas relações com o véu medular superior
6. na superfície inferior reconheça as amígdalas cerebelares e suas relações com o bulbo e o forame magno (posicione novamente o cerebelo e o tronco encefálico no interior da fossa craniana posterior)
7. identifique as principais fissuras (fissura prima, fissura horizontal, fissura póstero-lateral)

II – Cerebelo – Corte sagital mediano e corte horizontal

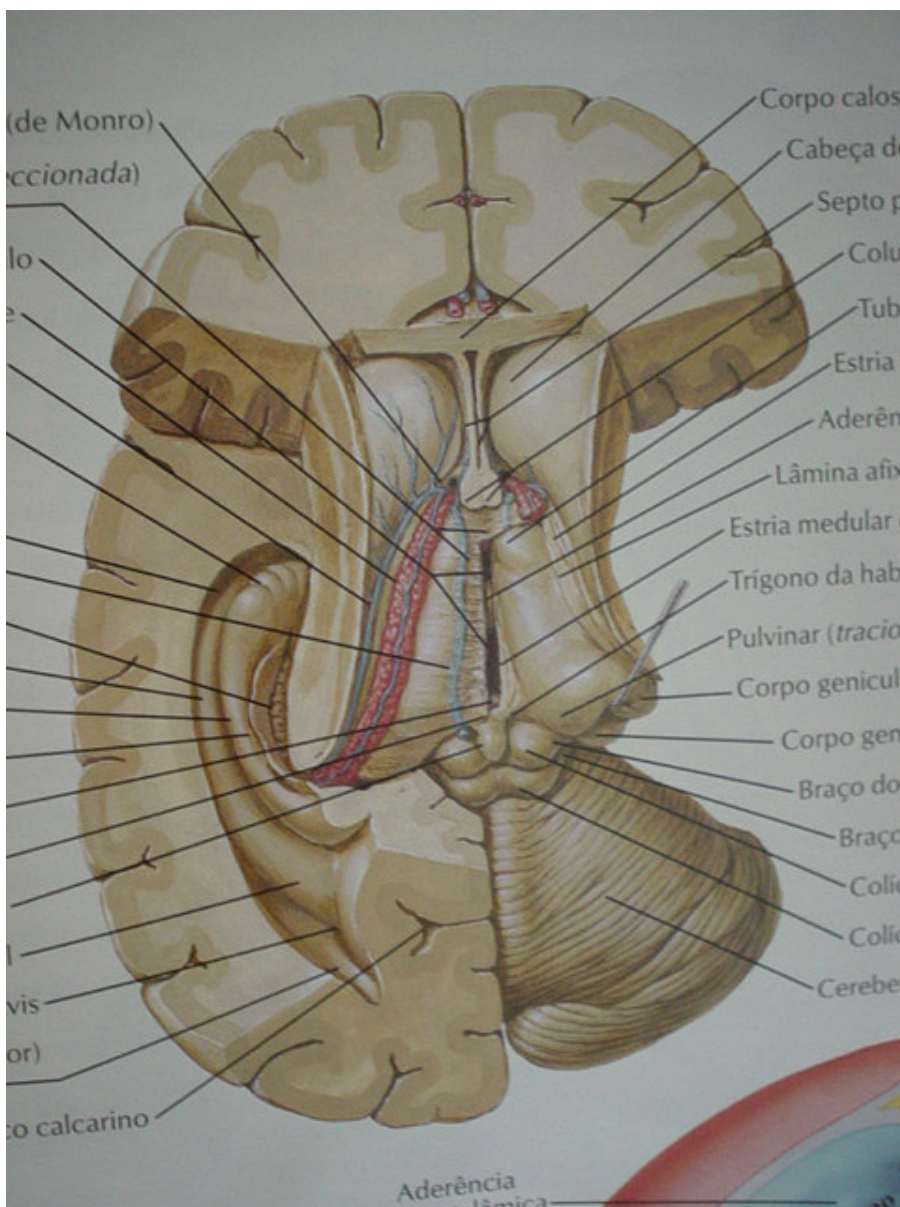
1. identifique a substância branca central e a substância cinzenta periférica
2. identifique as seguintes estruturas no vermis:
 - 2.1 – língua (que se funde ao véu medular superior)
 - 2.2 – fissura pré-central
 - 2.3 – lóbulo central
 - 2.4 – fissura pré-culminar
 - 2.5 – culmen
 - 2.6 – fissura prima
 - 2.7 – declive
 - 2.8 – fissura pós-clival
 - 2.9 – folium
 - 2.10 – fissura horizontal
 - 2.10 – tuber
 - 2.11 – fissura pré-piramidal
 - 2.12- pirâmide
 - 2.13 – fissura pós-piramidal
 - 2.14 – úvula
 - 2.15 – fissura póstero-lateral

- 2.16- nódulo
3. Identifique as seguintes estruturas nos hemisférios:
 - 3.1 – amígdala
 - 3.2 – flóculo
4. No corte horizontal, identificar o núcleo denteado

Roteiro para estudo da anatomia macroscópica do Diencefalo e III ventrículo

Ao final do procedimento o Residente deverá reconhecer as seguintes estruturas:

01. Tálamo
02. Hipotálamo
03. Epitálamo
04. Metatálamo
05. Subtálamo
05. Tubérculo Anterior do Tálamo
06. Pulvinar
07. Face lateral do Tálamo
08. Face superior do Tálamo
09. Face medial do Tálamo
10. Face inferior do Tálamo
11. Corpo Geniculado Lateral
12. Corpo Geniculado medial
13. Aderência intertalâmica
14. Fissura Longitudinal do Cérebro
15. Fissura Transversa do Cérebro
16. Epitálamo
17. Comissura das habênulas
18. Comissura Posterior
19. Trígono da Habênula
20. Estria Medular do Tálamo
21. Pineal
22. 3º. Ventrículo
23. Tela Coroide do 3º. Ventrículo
24. Sulco hipotalâmico
25. Corpos Mamilares
26. Quiasma Óptico
27. Túber Cinéreo
28. Infundíbulo
29. Recesso Infundibular
30. Recesso Óptico
31. Recesso Pineal
32. Recesso Suprapineal
33. Plexo Coroide do 3º. Ventrículo



34. Núcleo Subtalâmico

I – Vista tridimensional do diencéfalo + superfície inferior do encéfalo

Identificar as seguintes estruturas:

- III ventrículo
- tubérculo anterior do tálamo
- pulvinar do tálamo
- estria medular do tálamo
- trígono das habênulas
- comissura das habênulas
- pineal
- comissura posterior
- superfície superior do tálamo:
 - porção medial (assoalho da fissura transversa do cérebro)
 - porção lateral (assoalho da parte central do ventrículo lateral)
- fórnix
- superfície medial do tálamo (paredes laterais do III ventrículo)
- corpo geniculado lateral – braço do colículo inferior
- corpo geniculado medial – braço do colículo superior

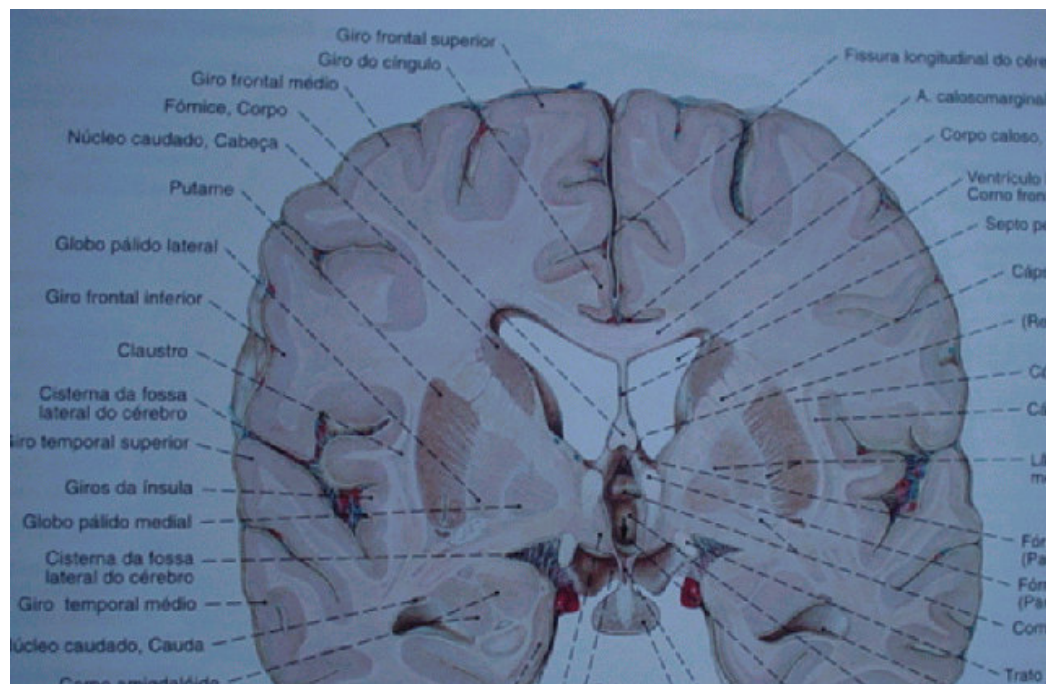
Na superfície inferior do encéfalo, identificar as estruturas pertencentes ao diencéfalo (hipotálamo):

- quiasma óptico
- infundíbulo
- tuber cinereum
- corpos mamilares

II- Cortes frontais passando através do III ventrículo

Identificar as seguintes estruturas nos cortes frontais:

- III ventrículo
- estria medular do tálamo
- superfície medial do tálamo (paredes laterais do III ventrículo)
- porção medial da superfície superior do tálamo (assoalho da fissura transversa do cérebro)
- porção lateral da superfície superior do tálamo (assoalho da parte central do ventrículo lateral)
- fórnix
- hipotálamo



- subtálamo
- cápsula interna (limite lateral do tálamo)

III. Nos cortes horizontais, identificar as seguintes estruturas:

- III ventrículo
- tálamo
- cápsula interna (perna posterior), que separa o tálamo do núcleo lentiforme
- fórnix
- identificar nos cortes horizontais da tomografia computadorizada as estruturas acima (exceto o fórnix)

IV- Corte sagital mediano, correlações com imagens de ressonância nuclear magnética

No corte sagital mediano, identificar as seguintes estruturas:

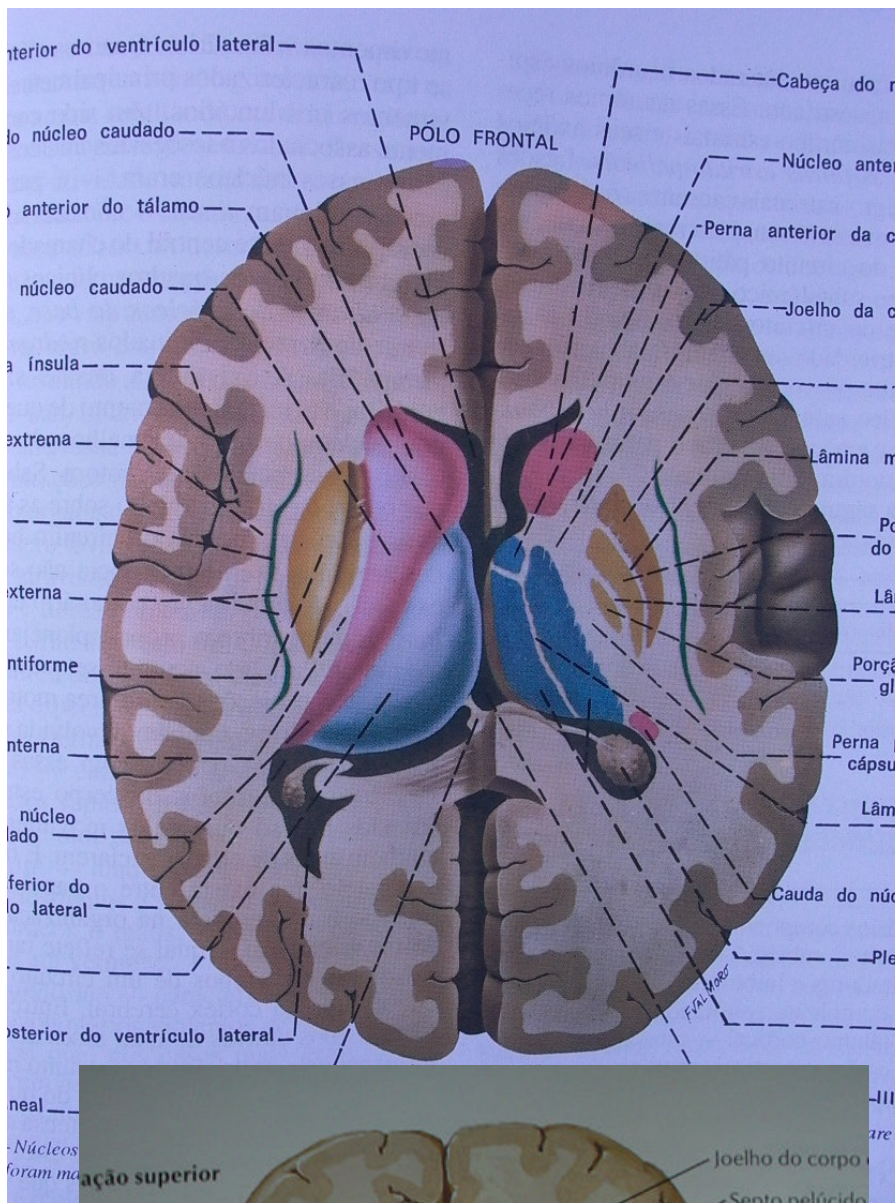
- III ventrículo
 - limite anterior:
 - comissura anterior
 - lâmina terminal
 - assoalho (hipotálamo):
 - quiasma óptico
 - infundíbulo
 - tuber cinereum
 - corpo mamilar
 - limite posterior (epitálamo):
 - comissura posterior
 - corpo pineal
 - comissura das habênulas
 - trígono das habênulas
 - teto:
 - estria medular do tálamo
 - tela coriácea e plexo coriácea
 - paredes laterais:
 - sulco hipotalâmico (se estende do aqueduto cerebral ao forame de Monro)
 - aderência intertalâmica
 - superfície medial do tálamo (acima do sulco hipotalâmico)
 - superfície medial do hipotálamo (abaixo do sulco hipotalâmico)
 - comunicações:
 - aqueduto cerebral (comunica o III ventrículo com o IV ventrículo)
 - forames de Monro (comunicações entre o III ventrículo e os ventrículos laterais)
 - recessos
 - infundibular
 - óptico
 - pineal
 - suprapineal

Telencéfalo

I. Gânglios da Base ; Centro branco do cérebro e ventrículos laterais

Ao final do procedimento o Residente deverá reconhecer as seguintes estruturas:

1. Corpo Estriado
2. Neoestriado ou Estriatum
3. Paleoestriado ou Pallidum
4. Núcleo Caudado
5. Núcleo Lentiforme
6. Claustrum
7. Corpo Amigdalóide
8. Núcleo Acumbens
9. Núcleo basal de Meynert
10. Putamens
11. Globo Pálido
12. Lâmina Medular Lateral
13. Lâmina Medular Medial
14. Cápsula Externa
15. Cápsula Extrema
16. Substância Inominata
17. Corpo Caloso
18. Tronco do Corpo Caloso
19. Esplênio do Corpo Caloso
20. Joelho do Corpo Caloso
21. Rostro do Corpo Caloso
22. Comissura anterior
23. Fórnix
24. Corpo do Fórnix
25. Coluna anterior do Fórnix
26. Perna do Fórnix
27. Septo Pelucido
28. Cápsula Interna
29. Braço Anterior da Cápsula Interna
30. Joelho da Cápsula Interna
31. Braço Posterior da Cápsula Interna
32. Coroa Radiada
33. Ventrículo lateral
34. Corpo do Ventrículo lateral
35. Corno anterior do Ventrículo lateral
36. Corno posterior do Ventrículo lateral
37. Corno inferior do Ventrículo lateral
38. Forame Interventricular(Monro)
39. Trigono colateral
40. Eminência colateral
41. Hipocampo



- 42. Fimbria do Hipocampo
- 43. Plexo Coroide dos Ventriculos laterais
- 44. Estria Terminal

Roteiro para estudo da anatomia macroscópica dos núcleos da base e ventrículos laterais

I – Cortes frontais passando pelo corno anterior dos ventrículos laterais

1. Corno anterior do ventrículo lateral – parede anterior. No corte frontal passando pela porção mais anterior do corno anterior e através do joelho do corpo caloso, identificar:

- joelho do corpo caloso
- corno anterior ou frontal
- cabeça do núcleo caudado

2. Corno anterior do ventrículo lateral. No corte frontal passando pelo corno anterior, porção mais anterior do tronco do corpo caloso e do septo pelúcido, identificar:

- tronco do corpo caloso
- septo pelúcido
- cabeça do núcleo caudado
- corno anterior do ventrículo lateral
- cápsula interna
- putâmen
- cápsula externa
- claustrum
- cápsula extrema
- córtex da insula
- surgimento da porção mais anterior do lobo temporal

3. Corno anterior do ventrículo lateral – limite posterior. No corte frontal passando pela comissura anterior, próximo ao forame de Monro, identificar:

- tronco do corpo caloso
- septo pelúcido
- cabeça do núcleo caudado

- corno anterior do ventrículo lateral
- comissura anterior
- fórnix (colunas anteriores)
- cápsula interna
- putâmen
- lâmina medular externa
- globo pálido lateral
- lâmina medular interna
- porção medial do globo pálido
- cápsula externa
- claustrum
- cápsula extrema
- córtex da insula
- o corpo amigdalóide na substância branca do lobo temporal

II- Cortes frontais passando pela parte central dos ventrículos laterais e corno temporal

1. Parte central do ventrículo lateral. No corte frontal passando pelo tuber cinerium e posteriormente ao forame de Monro, identificar:
- tronco do corpo caloso (teto da parte central)
 - parte central do ventrículo lateral
 - no assoalho da parte central ventrículo lateral observar a porção lateral da superfície superior do tálamo e o corpo do núcleo caudado
 - fórnix (corpo)
 - fissura transversa do cérebro
 - III ventrículo
 - tálamo (porção medial da superfície superior)
 - tálamo (porção lateral da superfície superior)
 - cápsula interna
 - putâmen
 - lâmina medular externa
 - porção lateral globo pálido
 - lâmina medular interna
 - porção medial do globo pálido
 - cápsula externa
 - claustrum
 - cápsula extrema
 - córtex da insula
 - subtálamo com núcleo subtalâmico
 - surgimento do corno temporal (ou inferior) e da formação hipocampal no lobo temporal
 - na formação hipocampal identifique o alveus e as fímbrias do hipocampo

2. Corno occipital ou posterior do ventrículo lateral – No corte passando através do corno occipital, identificar:

- substância branca do lobo occipital
- sulco calcarino
- calcar avis na parede medial do corno occipital

3. No corte sagital mediano do encéfalo identificar as seguintes estruturas da superfície medial:

- corpo caloso (tronco, joelho, esplênio)
- sulco calcarino (a porção anterior, mais profunda, forma o calcar avis)
- septo pelúcido (inserções no corpo caloso e fórnix, relações com a parte central do ventrículo lateral e corno anterior)

II- Cortes horizontais do encéfalo

1. No corte horizontal do encéfalo passando pelo tronco do corpo caloso, identificar:

- as estruturas que compoem o assoalho da parte central do ventrículo lateral:
 - plexo corióide
 - estria terminal
 - veia terminal
 - porção lateral da superfície superior do tálamo
 - corpo do núcleo caudado
 - fórnix
- o corno anterior do ventrículo lateral e seus limites:
 - anteriormente: joelho do corpo caloso
 - lateralmente: cabeça do núcleo caudado
- observe que anteriormente o plexo corióide da parte central do ventrículo lateral penetra no forame de Monro e posteriormente atinge o seu maior volume (na região do trígono colateral ou átrio).

2. No corte horizontal do encéfalo passando pelo III ventrículo, identificar:

- o corno anterior e seus limites:
 - anteriormente: joelho do corpo caloso
 - lateralmente: cabeça do núcleo caudado
 - medialmente: septo pelúcido
- observe as inserções do septo pelúcido no corpo caloso (joelho) e no fórnix (coluna anterior)
- a região do trígono colateral posteriormente, onde o plexo corióide atinge o seu máximo volume e se calcifica
- o esplênio do corpo caloso
- tálamo
- III ventrículo
- cápsula interna e suas divisões (perna anterior, joelho e perna posterior)
- putâmen
- lâmina medular externa
- globo pálido lateral
- lâmina medular interna
- porção medial do globo pálido
- cápsula externa
- claustrum
- cápsula extrema
- córtex da insula

3.RNM– corte horizontal passando pelos ventrículos laterais (acima do III ventrículo) –
Identificar as seguintes estruturas e correlacionar com os cortes horizontais do encéfalo:

- corno anterior
- septo pelúcido
- parte central
- corno posterior
- trígono colateral ou átrio
- plexo corióide calcificado no trígono colateral

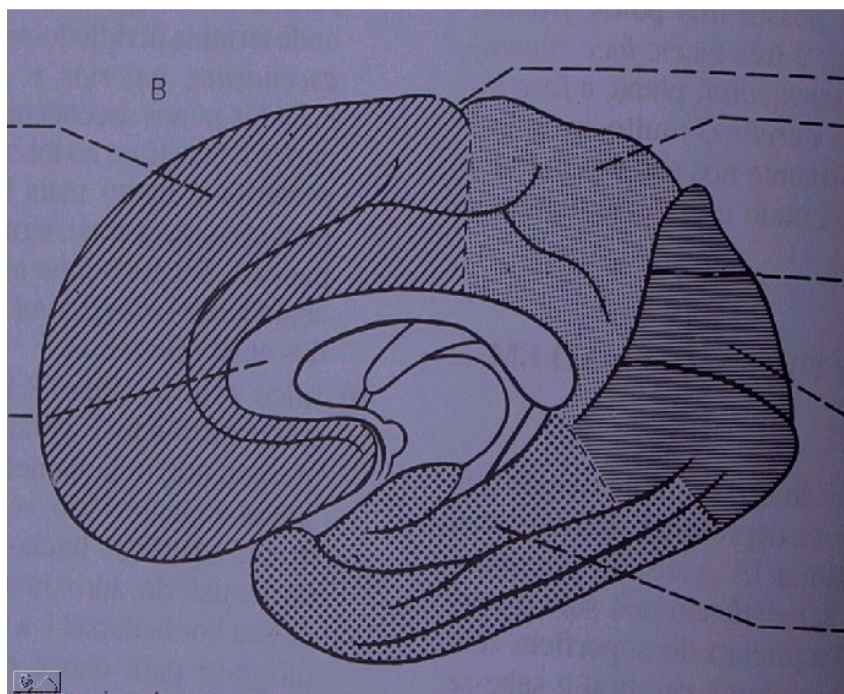
4. RNM– corte horizontal passando pelos ventrículos laterais e III ventrículo – Identificar as seguintes estruturas e correlacionar com os cortes horizontais do encéfalo:

- corno anterior
- III ventrículo
- corno posterior
- trígono colateral ou átrio
- plexo corióide calcificado no trígono colateral
- tálamo
- cápsula interna e suas divisões (perna anterior, joelho e perna posterior)
- núcleo lentiforme
- septo pelúcido

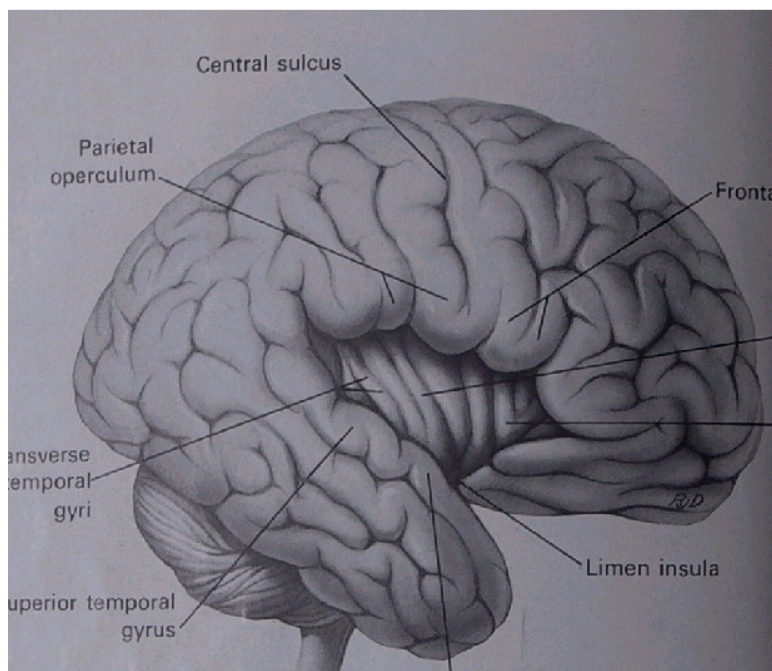
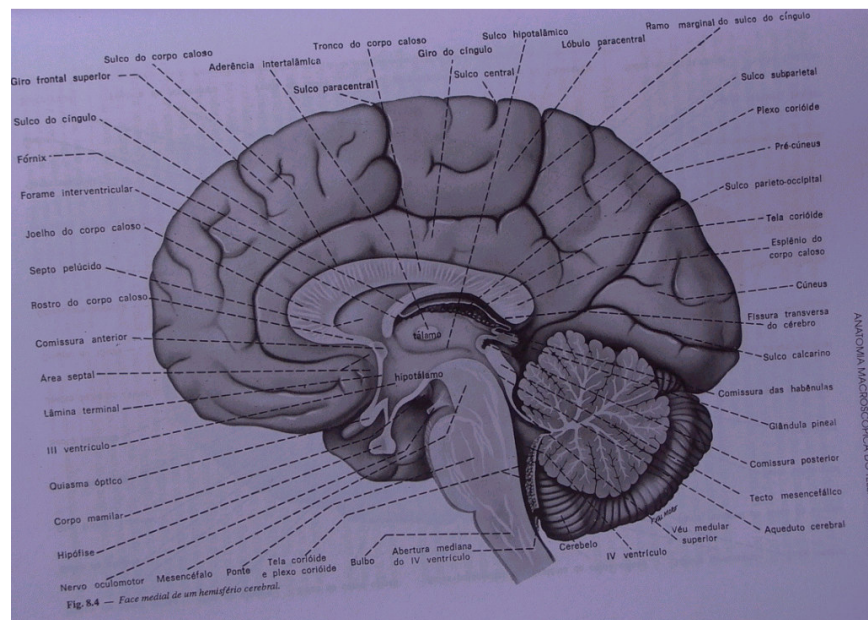
Telencéfalo II Córtex Cerebral

Ao final do procedimento o Residente deverá saber reconhecer as seguintes estruturas:

- 1.Lobo Frontal
- 2.Lobo Parietal
- 3.Lobo Temporal
- 4.Lobo Occipital
- 5.Lobo da Insula
- 6.Pólo Frontal
- 7.Pólo Temporal
- 8.Pólo Occipital
- 9.Sulco Lateral
- 10.Sulco Central
- 11.Sulco Parieto Occipital
- 12.Sulco pré central
- 13.Sulco frontal superior
14. Sulco frontal inferior
- 15.Sulco temporal superior
- 16.Sulco temporal inferior
- 17.Sulco pós-central
18. Sulco interparietal
- 19.Sulco calcarino
- 20.Sulco do corpo caloso
- 21.Sulco do cíngulo



22. Sulco occipito temporal
23. Sulco colateral
24. Sulco do hipocampo
25. Giro frontal superior
26. Giro frontal médio
27. Giro frontal inferior (parte orbital, triangular e opercular)
28. Giro pré-central
29. Giro frontal inferior
30. Giro temporal superior
31. Giro temporal médio
32. Giro temporal inferior
33. Giro pós-central
34. Lóbulo parietal superior
35. Lóbulo parietal inferior (Giro supramarginal e Giro Angular)
36. Giro do Cíngulo
37. Pré-cunha
38. Lóbulo para-central
39. Giro occipito-temporal
40. Giro para-hipocampal
41. Lobo límbico
42. Incisura pré-Occipital
43. Limen da insula



Roteiro para estudo da anatomia macroscópica do Córtex Cerebral

I – Superfície Lateral

1. Identificar os seguintes sulcos:
-sulco central

- sulco lateral (ramos anterior, ascendente e posterior)
- incisura pré-occipital
- terminação do sulco parieto-occipital na superfície lateral

2. Identificar os lobos frontal, parietal, temporal, occipital e ínsula

3. No lobo frontal identificar:

- sulco pré-central
- sulco frontal superior
- sulco frontal inferior
- giro pré-central
- giro frontal superior
- giro frontal médio
- giro frontal inferior (porções orbital, triangular e opercular)

4. No lobo parietal identificar:

- sulco pós-central
- sulco intraparietal
- giro pós-central
- lóbulo parietal superior
- lóbulo parietal inferior (giros supramarginal e angular)

5. No lobo temporal identificar:

- sulco temporal superior
- sulco temporal inferior
- giro temporal superior (giro temporal transversal anterior, área de Wernicke)
- giro temporal médio
- giro temporal inferior

II- Córtex Cerebral – superfície medial

Identificar:

- corpo caloso (tronco, esplênio, joelho, rostrum, lâmina rostral)
- fórnix (colunas anteriores, corpo, pernas posteriores)
- septo pelúcido
- sulco do corpo caloso
- sulco do cíngulo (sulco subparietal, ramo marginal, sulco paracentral)
- giro do cíngulo, istmo do giro do cíngulo, giro parahipocámpal
- giro frontal superior
- lóbulo paracentral
- pré-cuneus
- sulco parieto-occipital
- sulco calcarino (porção anterior mais profunda, porção posterior mais superficial)
- cúneo
- úncus
- giro occipito-temporal medial
- sulco colateral

- sulco rinal
- giro occipito-temporal lateral
- sulco occipito-tempora
- giro temporal inferior

III- Córtex Cerebral – superfície inferior

Identificar no lobo temporal:

- sulco occipito-temporal
- sulco colateral
- sulco rinal
- sulco do hipocampo
- sulco occipito-temporal
- giro occipito-temporal medial
- giro parahipocampal
- istmo do giro do cíngulo
- úncus
- giro occipito-temporal lateral
- giro temporal inferior

Identificar no lobo frontal:

- sulco olfatório
- bulbo olfatório
- nervo olfatório
- trato olfatório
- estria olfatória lateral
- estria olfatória medial
- trígono olfatório
- substância perfurada anterior
- sulcos e giros orbitários
- giros retos

V - Neurorradiologia – Imagens de Ressonância Nuclear Magnética

Corte Sagital

Identificar as seguintes estruturas:

- corpo caloso (corpo, joelho, rostro e tronco)
- cuneus
- sulco calcarino
- sulco parieto-occipital
- fórnix
- giro do cíngulo
- área septal
- sulco do cíngulo
- sulco do corpo caloso

Cortes Axiais

Identificar as seguintes estruturas:

- fissura longitudinal do cérebro
- lobo occipital
- sulco calcarino
- lobo temporal
- giro parahipocampal
- hipocampo
- uncus
- amígdala
- sulco lateral
- insula

Cortes Coronais

Identificar as seguintes estruturas:

- lobos frontal, parietal, temporal e occipital
- sulco lateral
- fissura longitudinal do cérebro
- corpo caloso
- corno temporal
- hipocampo